ILB-T0E · O Número π (pi)

Parte II · Resolução Científica de Problemas de Física Experimental sobre o número π (Questões 1 a 7)

1 · Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

A rubrica desta trilha e a desta Folha de Atividades (FA) estão publicadas no site desta disciplina.

Questões 1 e 2 — a área dos círculos

*Calcule $A = \pi D^2/4$ dos círculos 1, 3 e 5 com o número correto de algarismos significativos. Anote o valor de π **exatamente** como usou na conta.*

1. Dados da Tabela 3

Tabela 5 — círculos 1, 3 e 5 (dados da Tabela 3)

Círculo	1	3	5
D (cm)			
π usado			
A (cm²)			

2. Dados da Tabela 4

Tabela 6 — círculos 1, 3 e 5 (dados da Tabela 4)

Círculo	1	3	5
D (cm)			
π usado			
A (cm²)			

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer?

2 · O que eu tenho?

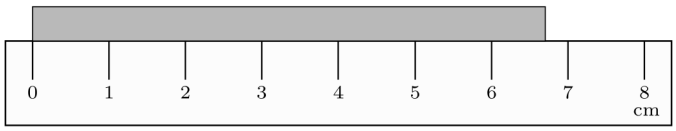
3 · Qual é o desenho?

4 · Minha solução

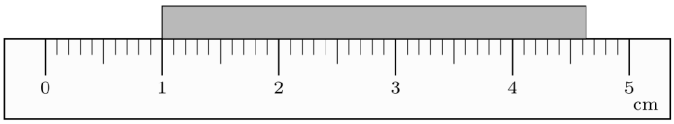
5 · Confiro e respondo

Questão 3 — leia os comprimentos

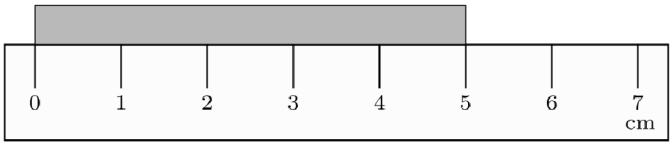
Escreva cada leitura com o número correto de algarismos significativos: os corretos e mais um, o duvidoso. Atenção: nem toda peça começa no zero.



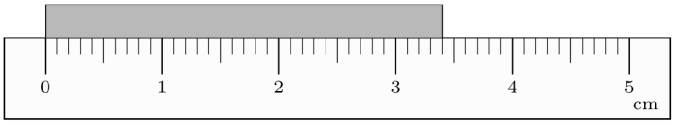
Leitura 1: .....



Leitura 2: .....



Leitura 3: .....



Leitura 4: .....

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer?

2 · O que eu tenho?

3 · Qual é o desenho?

4 · Minha solução

5 · Confiro e respondo

Questão 4 — o resultado com o número correto de algarismos significativos

Operação	Resultado da calculadora	Com o número correto de algarismos significativos
31,46 m + 8,7 m =	40,16 m	
52,8 cm − 17,35 cm =	35,45 cm	
3,47 m × 1,2 m × 2,068 m =	8,611152 m³	
(18,62 m ÷ 4,35 s) × 2,7 s =	11,55724138 m	

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer?

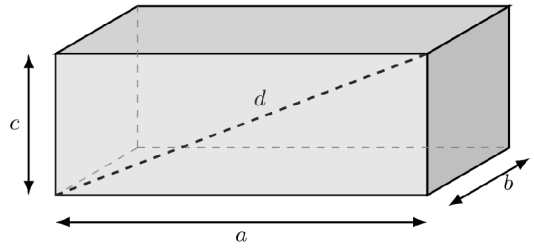
2 · O que eu tenho?

3 · Qual é o desenho?

4 · Minha solução

5 · Confiro e respondo

Questão 5 — a amostra de minério



amostra de minério de ferro (fora de escala)

Uma amostra de minério de ferro tem a forma de um paralelepípedo, com a = 12,48 cm, b = 6,35 cm e c = 4,72 cm. Responda com o número correto de algarismos significativos.

(a) A diagonal d da face ac: .....

(b) A área total das faces: .....

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer?

2 · O que eu tenho?

3 · Qual é o desenho?

4 · Minha solução

5 · Confiro e respondo

Questão 6 — o rolete da correia transportadora

*O diâmetro de um rolete é D = 88,93 mm. Calcule a área da seção transversal, A = π R², com π de 3 a 7 algarismos. Anote **todos** os algarismos da calculadora e veja a partir de qual π o 4.º algarismo de A deixa de mudar.*

π	R² (mm²)	A (mm²)
3,14		
3,142		
3,1416		
3,14159		
3,141593		

Resposta com o número correto de algarismos significativos: .....

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer?

2 · O que eu tenho?

3 · Qual é o desenho?

4 · Minha solução

5 · Confiro e respondo

Questão 7 — quantos algarismos de π?

Com quantos algarismos significativos devemos usar o π para que a área da Questão 6 saia com quatro algarismos significativos, na Física Experimental? Justifique com a sua tabela.

RCP · Pensamento Qualitativo

1 · O que a questão quer?

2 · O que eu tenho?

3 · Como eu separo as afirmações?

4 · Julgo uma por uma

5 · Confiro e respondo

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.